软件项目需求变更申请单

一、 基础信息

项目名称：云南省企业就业失业数据采集系统

变更申请编号：CR-20260409-001

申请人：云南省人社厅信息中心 - 张超

申请日期：2026 / 04 / 09

所属子系统/模块：企业端填报模块 / 市级审核工作流 / 省级统筹端

紧急程度：[ ] 极高 [ ] 高 [√] 中 [ ] 低

二、 变更详情描述

（1）变更原因与业务背景：

原定业务模式仅支持企业通过 PC 端进行数据上报。根据最新的业务调研反馈，大量基层企业用户（特别是小微企业）存在移动办公需求，要求支持手机端（Android/iOS）进行数据上报。

同时，为保障数据上报的严谨性与安全性，省市两级管理员在移动端仅保留“审核”与“退回”权限，**禁止**通过手机直接向国家部委平台推送数据。

（2）当前基线状态：

系统架构基于 B/S 模式设计，但仅针对 PC 端浏览器进行了适配。

原需求中未明确区分移动端与 PC 端的上报权限差异，省市端具备全功能数据上报能力。

（3）期望变更内容：

架构调整：前端研发组需基于响应式设计或混合开发模式，实现 Android 与 iOS 双端兼容的移动界面，覆盖“企业端备案”与“数据填报”核心功能。

权限重构：

- **企业端**：新增移动端入口，支持随时随地填报与提交。
- **省市端**：移动端仅开放“数据审核”、“退回修改”及“查看报表”功能。
- **国家上报**：强制切断移动端向国家部委接口的数据直报通道，必须通过 PC 端或政务内网环境进行最终数据汇总与上报。

审批流升级：移动端需增加“审批版”专用流程，支持触摸屏手写签名（如需）或指纹/人脸识别辅助确认，确保移动端审批的法律效力。

三、 变更影响综合评估

（1）技术与架构影响：

高。需突破原定的“纯粹 B/S 架构约束”，需引入适配移动端的前端框架，并解决跨平台兼容性问题。

需重构 RBAC 权限模型，增加设备维度的权限判断逻辑。

（2）排期与里程碑影响：

原定交付：2026年4月26日。

新交付日期：2026年5月10日（延期两周）。

具体阶段调整（严格对应甘特图 WBS）：

P3 企业端开发：需回溯并延长，增加移动端适配工作（原结束于4.5，现需顺延）。

P4 审核管理：增加“审批版”开发任务，工期延长。

P5 数据汇总：需同步调整以支持移动端数据展示。

P6 接口集成：需增加移动端接口联调（原定4.13开始，需顺延）。

P7 集成测试：测试周期需从5天扩展至15天，以覆盖双端兼容性。

P8 上线交付：顺延至5月10日。

（3）质量与安全合规影响：

安全审计风险：新增移动端入口打破了原有的封闭PC端网络环境，需重新评估移动网络安全域边界。必须在代码层新增针对移动端的**SM4加密传输**与**防抓包校验**，以满足等保三级关于数据传输安全的合规红线。

性能瓶颈：原定的高并发压测（3万企业并发）仅针对PC端接口。新增移动端后，需考虑混合网络环境下的连接池复用问题，初步评估系统吞吐量在混合场景下可能下降15%-20%，需通过增加Redis缓存预热策略来弥补，确保月末高峰期不触及网关超时限制。

（4）资源消耗预估：

前端开发：需投入 **2人**（混合开发工程师），负责 Android/iOS 双端适配及审批版 UI 重构，预估 **15人天。**

后端开发：需投入 **2人**，负责设备识别中间件开发、权限模型重构（剥离省市手机上报权）及接口协议升级，预估 **12人天。**

外部接口联调：需投入 **1人**，负责与国家部委接口在移动端环境下的重试机制与断点续传联调，预估 **5人天。**

QA 压测：需投入 **2人**，执行全链路双端兼容性测试及安全渗透测试，预估 **10人天。**

总计新增工时：**42人天。**

四、 联合评审与审批决议

技术架构/业务顾问意见：　[√] 同意实施技术方案　　[ ] 需重新评估技术方案　　[ ] 驳回

签字：李明远　日期：2026/04/09

项目经理最终决议：　[√] 批准纳入当前冲刺迭代　[ ] 移入延后待办池　　[ ] 拒绝变更

签字：魏子杰　日期：2026/04/09

客户方/最终业务方确认：　[√] 接受变更并确认进度/成本影响　　[ ] 维持原版需求

签字：张超　日期：2026/04/09

五、 配置变更与实施追踪

实施责任人： 魏子杰、王伟

计划完成日期：2026/05/08

版本控制与资产更新状态：

[√] PMO已签发新版《项目甘特图 1.2》，正式冻结原 4.26 交付基线，确立 5.10 为新交付里程碑。

[√] 《软件需求规格说明书 V2.0》已完成修订，新增“移动端双端适配”及“分级审批权限”章节，并已通过 CCB 评审入库。

[√] QA 团队已完成《移动端兼容性测试用例集》的编写，并更新了性能压测脚本以覆盖混合网络环境。